الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الاتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choose the correct answer: (1 pt / correct answer)

1- Figure (1) shows:
   - **a.** An even periodic function.
   - **b.** An odd periodic function.
   - **c.** A periodic function neither even nor odd.
   - **d.** A nonperiodic function.

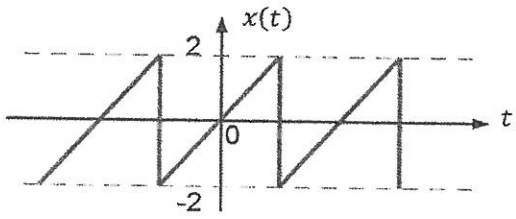


Figure (1)

2- The Fourier coefficient a_0 of the function shown in figure (1) is:
   - **a.** $a_0 = 0$
   - **b.** $a_0 = 2$
   - **c.** $a_0 = -2$
   - **d.** $a_0 = 4$

3- Figure (2) shows the frequency spectrum of the equation:
   - **a.** $x(t) = 1.5 + 2\cos(2\pi t - 90°) + \cos(4\pi t + 60°)$
   - **b.** $x(t) = 1.5\cos(2\pi t + 0°) + 2\cos(1000\pi t + 90°) + \cos(2000\pi t - 60°)$
   - **c.** $x(t) = 1.5 + 2\cos(2000\pi t + 90°) + \cos(4000\pi t - 60°)$
   - **d.** $x(t) = 1.5 + 2\sin(2000\pi t + 90°) + \sin(4000\pi t - 60°)$

4- The complex form of the Fourier series of the signal: $x(t) = 5 + 2\cos(100\pi t)$ is:
   - **a.** $x(t) = 2.5 + e^{j100\pi t} + e^{-j100\pi t}$
   - **b.** $x(t) = 5 + e^{j100\pi t} + e^{-j100\pi t}$
   - **c.** $x(t) = 5 + e^{j50\pi t} + e^{-j50\pi t}$
   - **d.** $x(t) = 5 + 2e^{j100\pi t} + 2e^{-j100\pi t}$

5- Which of the following is the analysis equation of Fourier transform?
   - **a.** $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega t}dt$
   - **b.** $F(\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$
   - **c.** $F(\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{j\omega t}dt$
   - **d.** $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$

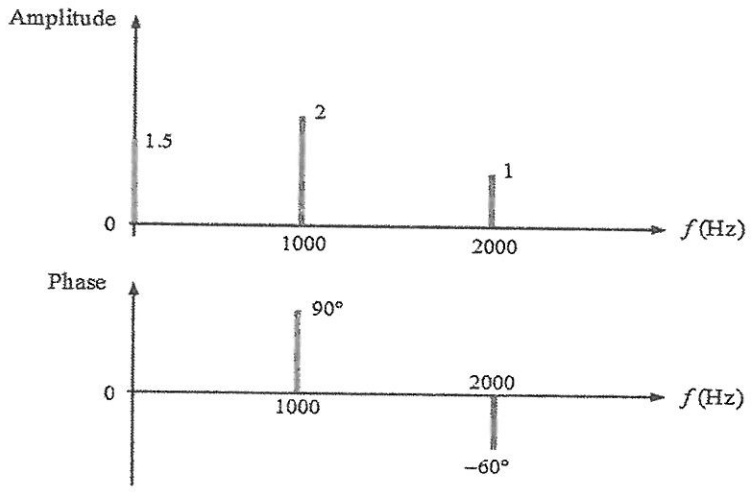


Figure (2)

6- A carrier wave of maximum amplitude $A_p = 15$ V is used to transmit a modulating signal (message). If the modulation index is 70 %, then what will be the maximum amplitude of the modulating signal?
   - **a.** $A_m = 25$ V
   - **b.** $A_m = 10.5$ V
   - **c.** $A_m = 21.42$ V
   - **d.** $A_m = 46.66$ V

7- A carrier wave of frequency 750 kHz is amplitude modulated by a 3.4 kHz audio signal. What is the bandwidth occupied by the AM signal?
   - **a.** $B_{AM} = 1500$ kHz
   - **b.** $B_{AM} = 6.8$ kHz
   - **c.** $B_{AM} = 753.4$ kHz
   - **d.** $B_{AM} = 746.6$ kHz

8- The AGC circuit is used in:
   - **a.** The FM transmitter.
   - **b.** The FM receiver.
   - **c.** The AM receiver.
   - **d.** Both answers (b) and (c) are correct.

9- In the AM receiver, if the frequency of the wave captured by the antenna is $f_a = 828$ kHz, the frequency of the local oscillator is:
   - **a.** $f_\ell = 373$ kHz
   - **b.** $f_\ell = 455$ kHz
   - **c.** $f_\ell = 1283$ kHz
   - **d.** $f_\ell = 1656$ kHz

10- The pre-emphasis circuit is used in:
   - **a.** The AM transmitter.
   - **b.** The AM receiver.
   - **c.** The FM transmitter.
   - **d.** The FM receiver.

B- Treat 4 questions only: (2.5 pts / question)

I- Given the function $f(x)$ shown in figure (3):

a) Find the Fourier series coefficients of $f(x)$.
b) Plot the frequency spectrum of $f(x)$ (amplitude and phase).

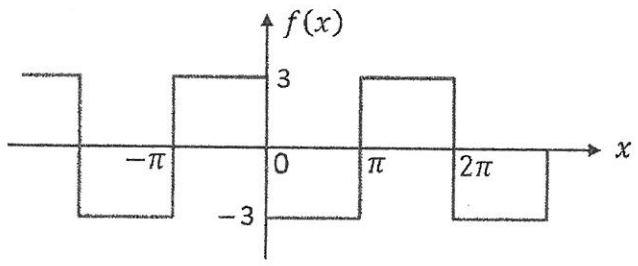


Figure (3)

II- Given the signal $s(t) = 6\sin(100\pi t) + 4\cos^2(200\pi t)$.
a) Find the complex form of the Fourier series of the signal $s(t)$.
b) Calculate the average power of $s(t)$ using Parseval's theorem.

III- A transmitter transmits an AM signal whose power is 15 kW when the carrier is transmitted alone; two modulating signals of 2 kHz and 5 kHz and whose modulation indexes are respectively 60% and 30%, modulate the carrier whose frequency is 800 kHz.
a) Calculate the total power transmitted.
b) If the antenna resistance R is 75 Ω, draw the AM signal spectrum.

IV- **a)** Given the circuit of a ring modulator shown in figure (4):
1- Explain its principle of operation.
2- Draw its output waveform.
b) **1-** Draw the circuit for an AM audio detector.
2- Explain its principle of operation.
3- Draw the input and output waveforms of this circuit.

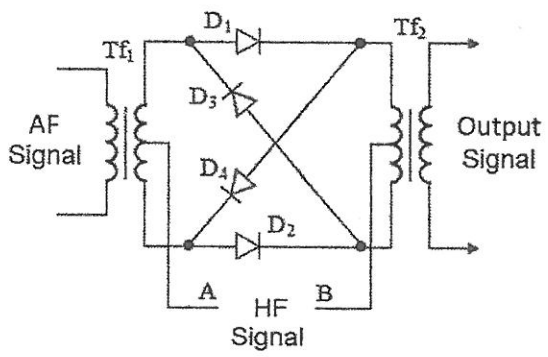


Figure (4)

V- **a)** Given the FM signal: $V_{FM}(t) = 2500\cos[4\pi 10^8 t + 2\sin(2\pi 10^3 t)]$ in volts.
1- Calculate the carrier frequency.
2- Calculate the message frequency.
3- Calculate the modulation index.
4- Calculate the occupied bandwidth and deduce the excursion Δf.
5- Plot the spectrum by indicating the amplitudes.
6- If the resistance of the antenna is R = 75 Ω, calculate the power of all spectral lines.
b) Compare between the amplitude modulation (AM) and the frequency modulation (FM).

APPENDIX

Bessel coefficients

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}
0.0	1.00										
0.25	0.98	0.12									
0.5	0.94	0.24	0.03								
0.75	0.86	0.35	0.07								
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02							
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01						
2.0	0.22	0.58	0.33	0.13	0.03						
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02					
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01				
3.5	-0.38	0.14	0.46	0.39	0.20	0.08	0.02				
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02			
4.5	-0.32	-0.23	0.22	0.43	0.35	0.19	0.08	0.03			
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02		
6.0	0.15	-0.26	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02

Fourier transforms pairs

$x(t)$	$X(\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$
$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$\frac{j}{\pi t}$	$\mathrm{sgn}(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
$u(t)e^{-at}\quad a>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$u(t)te^{-at}\quad a>0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^2}$
$e^{-a\lvert t\rvert}\quad a>0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$\Pi_\tau(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الاتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisir la réponse correcte : (1 pt / réponse correcte)

1- La figure (1) représente une fonction :
   - **a.** Périodique paire.
   - **b.** Périodique impaire.
   - **c.** Périodique ni paire, ni impaire.
   - **d.** Non-périodique.

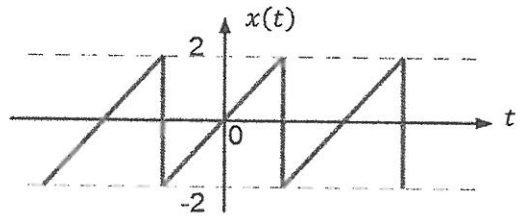


Figure (1)

2- Le coefficient de Fourier a_0 de la fonction représentée par la figure (1) est :
   - **a.** $a_0 = 0$
   - **b.** $a_0 = 2$
   - **c.** $a_0 = -2$
   - **d.** $a_0 = 4$

3- La figure (2) représente le spectre de fréquence de l'équation :
   - **a.** $x(t) = 1.5 + 2\cos(2\pi t - 90°) + \cos(4\pi t + 60°)$
   - **b.** $x(t) = 1.5\cos(2\pi t + 0°) + 2\cos(1000\pi t + 90°) + \cos(2000\pi t - 60°)$
   - **c.** $x(t) = 1.5 + 2\cos(2000\pi t + 90°) + \cos(4000\pi t - 60°)$
   - **d.** $x(t) = 1.5 + 2\sin(2000\pi t + 90°) + \sin(4000\pi t - 60°)$

4- La forme complexe de la série de Fourier du signal : $x(t) = 5 + 2\cos(100\pi t)$ est :
   - **a.** $x(t) = 2.5 + e^{j100\pi t} + e^{-j100\pi t}$
   - **b.** $x(t) = 5 + e^{j100\pi t} + e^{-j100\pi t}$
   - **c.** $x(t) = 5 + e^{j50\pi t} + e^{-j50\pi t}$
   - **d.** $x(t) = 5 + 2e^{j100\pi t} + 2e^{-j100\pi t}$

5- Parmi les propositions suivantes, laquelle est l'équation d'analyse de la transformée de Fourier ?
   - **a.** $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega t}dt$
   - **b.** $F(\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$
   - **c.** $F(\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{j\omega t}dt$
   - **d.** $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$

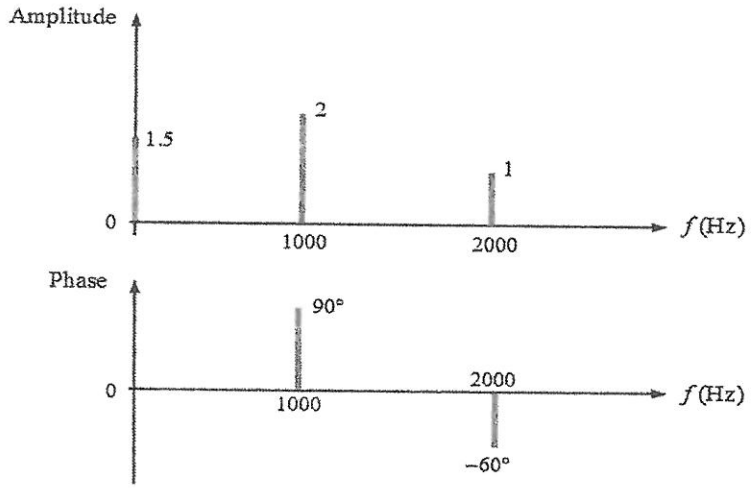


Figure (2)

6- Une onde porteuse d'amplitude maximale $A_p = 15$ V est utilisée pour transmettre un signal modulant (message). Si l'indice de modulation est 70 %, alors quelle sera l'amplitude maximale du signal modulant ?
   - **a.** $A_m = 25$ V
   - **b.** $A_m = 10.5$ V
   - **c.** $A_m = 21.42$ V
   - **d.** $A_m = 46.66$ V

7- Une onde porteuse de fréquence 750 kHz est modulée en amplitude par un signal audio de 3.4 kHz. Quelle est la bande passante occupée par le signal AM ?
   - **a.** $B_{AM} = 1500$ kHz
   - **b.** $B_{AM} = 6.8$ kHz
   - **c.** $B_{AM} = 753.4$ kHz
   - **d.** $B_{AM} = 746.6$ kHz

8- Le circuit CAG est utilisé dans :
   - **a.** L'émetteur FM.
   - **b.** Le récepteur FM.
   - **c.** Le récepteur AM.
   - **d.** Les deux réponses (b) et (c) sont correctes.

9- Dans le récepteur AM, si la fréquence de l'onde captée par l'antenne est $f_a = 828$ kHz, la fréquence de l'oscillateur local est :
   - **a.** $f_\ell = 373$ kHz
   - **b.** $f_\ell = 455$ kHz
   - **c.** $f_\ell = 1283$ kHz
   - **d.** $f_\ell = 1656$ kHz

10- Le circuit de préaccentuation est utilisé dans :
   - **a.** l'émetteur AM.
   - **b.** le récepteur AM.
   - **c.** l'émetteur FM.
   - **d.** le récepteur FM.

B- Traiter 4 questions seulement: (2.5 pts / question)

I- On donne la fonction $f(x)$ représentée par la figure (3) :

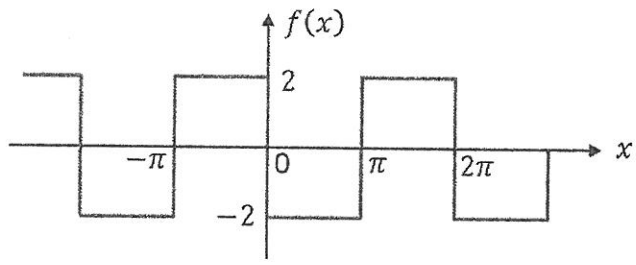


Figure (3)

a) Trouver les coefficients de la série de Fourier de $f(x)$.
b) Tracer le spectre de fréquences de $f(x)$ (amplitude et phase).

II- On donne le signal $s(t) = 6 \sin(100\pi t) + 4 \cos^2(200\pi t)$.
a) Trouver la forme complexe de la série de Fourier du signal $s(t)$.
b) Calculer la puissance moyenne de $s(t)$ en utilisant le théorème de Parseval.

III- Un émetteur transmet un signal AM dont la puissance est 15 kW lorsque la porteuse est émise seule ; deux signaux modulants de 2 kHz et 5 kHz et dont les indices de modulation sont respectivement 60% et 30%, modulent la porteuse dont la fréquence est 800 kHz.
a) Calculer la puissance totale transmise.
b) Si la résistance d'antenne R est 75 Ω, dessiner le spectre du signal AM.

IV- **a)** On donne le circuit d'un modulateur en anneau représenté par la figure (4) :
1- Expliquer son principe de fonctionnement.
2- Dessiner la forme du signal à sa sortie.
b) **1-** Dessiner le circuit d'un détecteur AM audio.
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Dessiner les formes des signaux à l'entrée et à la sortie de ce circuit.

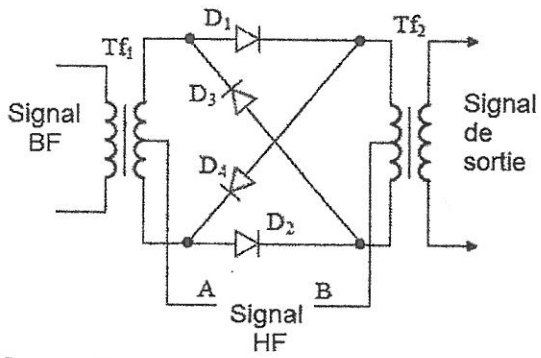


Figure (4)

V- **a)** Soit le signal modulé en fréquence : $V_{FM}(t) = 2500 \cos[4\pi 10^8 t + 2 \sin(2\pi 10^3 t)]$ en volts.
1- Calculer la fréquence de la porteuse.
2- Calculer la fréquence du message.
3- Calculer l'indice de modulation.
4- Calculer la bande passante occupée et déduire l'excursion Δf.
5- Tracer le spectre de fréquences en indiquant les amplitudes.
6- Si la résistance de l'antenne est R = 75 Ω, calculer la puissance de toutes les raies spectrales.
b) Comparer entre la modulation d'amplitude (AM) et la modulation de fréquence (FM).

ANNEXE

Coefficients de Bessel

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}
0.0	1.00										
0.25	0.98	0.12									
0.5	0.94	0.24	0.03								
0.75	0.86	0.35	0.07								
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02							
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01						
2.0	0.22	0.58	0.33	0.13	0.03						
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02					
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01				
3.5	-0.38	0.14	0.46	0.39	0.20	0.08	0.02				
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02			
4.5	-0.32	-0.23	0.22	0.43	0.35	0.19	0.08	0.03			
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02		
6.0	0.15	-0.26	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02

Paires de transformées de Fourier

$x(t)$	$X(\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$
$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$\frac{j}{\pi t}$	$\mathrm{sgn}(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
$u(t)e^{-at}\quad a>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$u(t)te^{-at}\quad a>0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^2}$
$e^{-a\lvert t\rvert}\quad a>0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$\Pi_\tau(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$